

Unifor

PROJETO DE EXTENSÃO - ENADE

Engenharia de Requisitos Aplicada ao Contexto Educacional

Disciplina: Requisitos e Modelagem de Sistemas

O ENADE e a Necessidade

O Contexto

O ENADE é componente curricular obrigatório e indicador fundamental da qualidade do ensino superior brasileiro.

O Desafio

Estudantes enfrentam dificuldades no preparo devido à falta de materiais organizados, simulados práticos e feedback sobre desempenho.



Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Aplicar engenharia de requisitos para especificar sistema web/mobile de questões comentadas do ENADE.

Levantamento

Realizar elicitação de requisitos com estudantes de diferentes cursos.

Modelagem

Criar diagramas UML representando estrutura e comportamento do sistema.

Especificação

Desenvolver documento SRS completo seguindo padrões IEEE 830.

Escopo do Sistema

Banco de Questões

Questões organizadas por ano, curso/área de conhecimento e componente específico (formação geral e conhecimento específico).

Simulados Cronometrados

Sistema de simulados com tempo cronometrado para prática realista do exame.

Gabarito Comentado

Explicações detalhadas das respostas para melhor compreensão dos conceitos.

Estatísticas de Desempenho

Análise de desempenho por área de conhecimento com visualizações gráficas.

Fórum de Discussão

Interação entre usuários para cada questão, promovendo aprendizado colaborativo.

Autenticação

Cadastro e autenticação segura de estudantes e administradores do sistema.

Entregáveis do Projeto

01

Documento de Visão

Definição do problema, público-alvo e necessidades do negócio.

02

Requisitos Elicitados

Técnicas aplicadas (entrevistas, questionários) e resultados obtidos.

03

Especificação de Requisitos

Documento SRS completo com requisitos funcionais e não-funcionais.

04

Modelagem UML

Diagramas de Caso de Uso, Classes, Sequência e Atividades.

05

Protótipos de Interface

Wireframes de média ou alta fidelidade das principais telas.

06

Apresentação Final

Pitch do projeto para a comunidade acadêmica.

Metodologia de Trabalho



Pesquisa Exploratória

Análise de aplicações similares como QConcursos e Estuda.com.



Elicitação

Entrevistas com colegas e formulários online para coleta de requisitos.



Validação

Priorização dos requisitos com stakeholders e validação das necessidades.



Modelagem

Diagramas UML usando Lucidchart, Draw.io ou Astah.



Prototipação

Figma, Adobe XD ou Balsamiq para interfaces.



Público-Alvo e Impacto Social

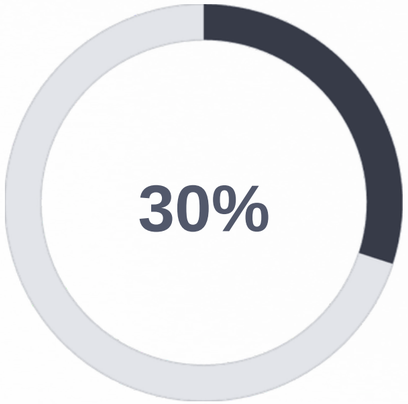
Público Beneficiado

- Estudantes de graduação que realizarão o ENADE
- Coordenações de curso para acompanhamento do desempenho
- Professores como apoio pedagógico

Impacto Esperado

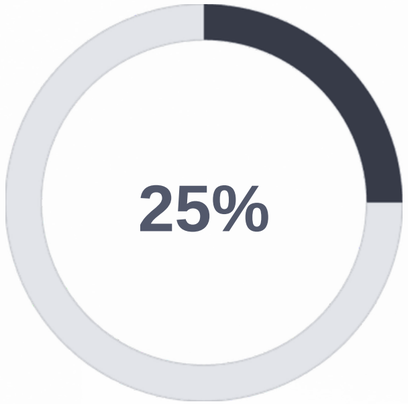
- Democratização do acesso a materiais de qualidade
- Melhoria no desempenho dos estudantes
- Fortalecimento da relação universidade-comunidade
- Desenvolvimento de habilidades técnicas e sociais

Critérios de Avaliação



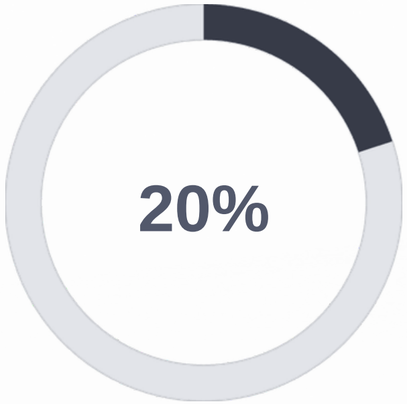
Especificação

Qualidade e completude da especificação de requisitos



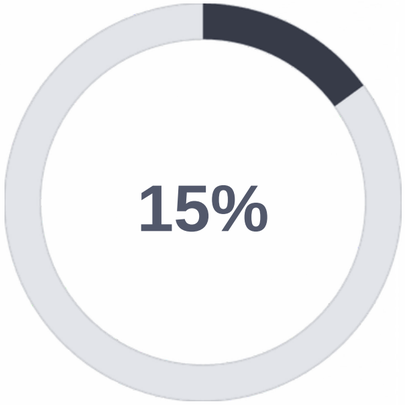
Modelagem UML

Adequação e precisão dos diagramas



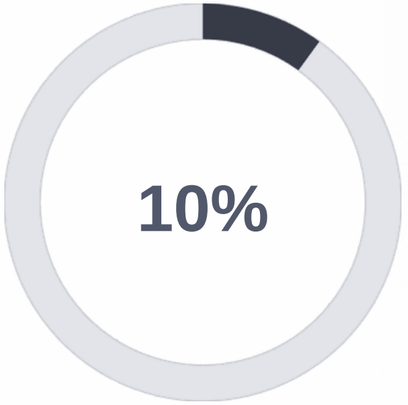
Protótipos

Qualidade e usabilidade das interfaces



Metodologia

Aderência à engenharia de requisitos



Apresentação

Defesa do projeto e comunicação

Cronograma Sugerido

1

Semanas 1-2

Formação de grupos, definição do problema, pesquisa inicial

2

Semanas 3-4

Elicitação de requisitos com usuários

3

Semanas 5-6

Análise e especificação dos requisitos

4

Semanas 7-8

Modelagem UML (diagramas)

5

Semanas 9-10

Prototipação de interfaces

6

Semanas 11-12

Revisão e finalização da documentação

7

Semanas 13-14

Preparação da apresentação

8

Semana 15

Apresentação final

Recursos e Considerações

Recursos Necessários

- Acesso a computadores com internet
- Ferramentas de modelagem UML (gratuitas)
- Software para prototipação
- Questões do ENADE (portal INEP)

Observações Importantes

- Projeto conceitual (sem implementação de código)
- Requisitos devem ser realistas e factíveis
- Documentação profissional seguindo padrões
- Base para futuros projetos de desenvolvimento

